Cours-Logique Mathématique

Logique Mathématique

Chapitre 1 : Introduction

Chapitre 2 : Logique des propositions

Chapitre 3: Logique des prédicats

Définition Logique

La logique vient du grecque « **logos** » qui signifie « **parole, discours** », et par extension « rationalité », la logique est donc la science de la raison. Plus précisément, c’est la science qui étudie les règles qui permettent de distinguer un raisonnement valide d’un raisonnement qui ne l’est pas.

La logique est en effet une composante essentielle aussi bien de l'informatique et de la linguistique que des mathématiques et de la philosophie

La logique mathématique est une discipline des mathématiques introduite à la fin du xixe siècle , qui s'est donné comme objet l'étude des mathématiques en tant que langage.

- Les objets fondamentaux de la logique mathématique sont les formules représentant les énoncés mathématiques, les dérivations ou démonstrations formelles représentant les raisonnements mathématiques et les sémantiques ou modèles ou interprétations dans des structures qui donnent un « sens » mathématique générique aux formules.

- On parle de raisonnement. Les mathématiques sont un langage pour s'exprimer rigoureusement, adapté aux phénomènes complexes, qui rend les calculs exacts et vérifiables. Le raisonnement est le moyen de valider — ou d'infirmer — une hypothèse et de l'expliquer à autrui.

- L'idée d'utiliser un langage symbolique (formel) permet de simplifier beaucoup de choses en mathématique.

Le langage naturel

Le langage naturel est le langage que nous utilisons dans la vie de tous les jours, qui a deux inconvénients majeurs quand on l'utilise en mathématique :

1. **la complexité des phrases** qui rend les choses plus compliquées, il faut parfois plusieurs lignes et une phrase complètement incompréhensible, pour dire quelque chose qui peut se résumer par une simple équation,
2. le fait que les ambiguïtés du langage courant peuvent conduire à des erreurs, et surtout une preuve se doit indiscutable par définition, ce qui est impossible lorsqu'il y a ambiguïtés.

Un langage formel

Lorsque l'on définit un langage formel, on doit définir deux choses qui caractérisent ce langage:

1. **un alphabet** c.-à-d. un ensemble de symboles (comme dans le cas des langages naturels),

2.**une syntaxe** c.-à-d. un ensemble de règles qui définit quels mots appartiennent au langage formel.

- un mot on dit **aussi chaine de caractères** est une suite ordonnée de symboles, ces symboles appartenant à un alphabet.

- **un langage formel**: Un langage formel est un ensemble de mots de longueur finie défini par un alphabet et une syntaxe.

Par exemple, p + q est un mot possible, par contre, - +p + +pqq ne l’est pas.

Nous allons appliquer tout cela à la logique, en faisant attention au fait que l’on dira des « **formules** » au lieu de dire des « **mots** ».

La logique propositionnelle

La logique propositionnelle permet essentiellement de discuter des connecteurs grammaticaux comme la négation, la conjonction et la disjonction, en composant des propositions à partir de propositions atomiques. Ces connecteurs sont parfois appelés **aristotéliciens**, car ils ont été mis en évidence par **Aristote**.

Le calcul propositionnel permet essentiellement de parler de fonctions booléennes . En effet, les variables, c’est-à-dire les propositions, ne peuvent prendre que deux valeurs, vrai ou faux.

Définition d’une proposition (Assertion)

Une proposition est tout simplement une **affirmation**. Il faut faire attention que cette affirmation puisse être vrai ou fausse.

une proposition ou une assertion est une phrase soit vraie, soit fausse, pas les deux en même temps.

Exemples :

• « Il pleut. » • « Je suis plus grand que toi. » • "2 + 2 = 4« • "2 - 3 = 7" Sont des propositions par contre

• Quel âge a tu ? • Fermez la porte S.V.P Ne le sont pas.

Si p est une proposition et q est une autre proposition, nous allons définir de nouvelles assertions construites à partir de p et de q

Une **proposition** est une phrase déclarative à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité (**vraie** ou **fausse**).

Proposition atomique et proposition complexe

Proposition atomique

Une proposition atomique ne comporte pas de parties. Elle ne contient pas d'autres propositions qu'elle-même.

Proposition complexe

Une proposition complexe est composée de plusieurs propositions atomiques ou complexes. Les propositions complexes relient entre elles des propositions atomiques ou complexes par des connecteurs logiques.

Exemple

« Il fait beau » : est une proposition atomique.

Exemple

« Il fait beau » : est une proposition atomique.

« Le soleil brille et il y a du vent » est une proposition complexe constituée de 2 propositions atomiques : « le soleil brille » et « il y a du vent ».

 En logique on distingue deux aspects :

-l’aspect syntaxique

-l’aspect sémantique

Syntaxe de la logique des propositions

Pour étudier la syntaxe d'un langage il faut donner un alphabet (un ensemble de symboles) et des règles de constructions syntaxiques d'expressions à partir de ces symboles.

- **.1 L'alphabet**

L'alphabet est constitué :

- de connecteurs : $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$ qui se lisent respectivement non, et, ou, implique et équivalent.
- de délimiteurs : les parenthèses (,)

Les parenthèses sont utiles dans les formules logiques car il faut se rendre compte par exemple que la formule

$\neg F \wedge G$ est différente de la formule $\neg(F \wedge G)$. Les parenthèses permettent de lever l'ambiguïté.

- d'un ensemble **S** dénombrable de symboles propositionnels appelés aussi propositions ou variables propositionnelles (**atomes**)
- des deux constantes propositionnelles **V** (vrai)(1)(⊤) et **F** (faux)(0)(⊥)

2 Les formules bien formées

- Le **langage** est constitué de l'ensemble des Formules Bien Formées (appelées aussi : FBFs ou Well Formed-Formula WFF) ou expressions bien formées défini comme suit:
- Base **:** tout atome est une fbf, de même les constantes propositionnelles sont des fbf
- Induction **:** si F et G sont des fbfs alors(¬G), F∧ G, F ∨ G, F → G et F ↔ G sont des fbfs
- Clôture **:** toutes les fbfs sont obtenues par application des 2 règles ci-dessus

Soit **S** un ensemble dénombrable de symboles propositionnels, l'ensemble des deux constantes *{* ⊤, ⊥*}*, un ensemble de connecteurs **C= ¬, ∧ , ∨ , → , ↔** , et un jeu de parenthèses **D={ , }**

On définit par induction **PROP(S)**, l'ensemble des **fbfs** de la logique des propositions (ou **propositions**) construites sur S (donc sur l'univers des mots de (S∪ C ∪ D):

- **(Base)** : PROP(S) contient S ∪ {⊤, ⊥}

- **(Construction)** : Si P et Q ∈ PROP(S) (i.e. sont des fbf)

Règle 1 : ¬P∈ PROP(S)

Règle 2 : (P C_B Q) ∈ PROP(S)

(C_B = ∧ , ∨ , → , ↔ *Connecteurs binaires)*

Cependant, on peut omettre la plupart des parenthèses en donnant des priorités aux connecteurs.

Ordre de priorité des connecteurs : (Le plus prioritaire) ¬, ∧ , ∨ , → , ↔

$$a \wedge \neg b \vee c \rightarrow d \vee e$$

$$\mathrm{a} \rightarrow \mathrm{b} \rightarrow \mathrm{c}$$

Connecteurs logiques

Système complet (de connecteurs logiques)

On appelle **système complet de connecteurs logiques** tout ensemble de connecteurs tel que **toute formule logique peut être exprimée uniquement à l'aide de ces connecteurs**.

Autrement dit, un système est dit complet lorsqu'il permet de reconstruire tous les connecteurs usuels ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$) et donc toute formule propositionnelle.

- $\{\neg, \wedge, \vee\}$
- $\{\neg, \wedge\}$ (complet minimal)
- $\{\neg, \rightarrow\}$
- {NAND} (connecteur de Sheffer seul)
- {NOR} (connecteur de Peirce seul)

Notions utiles

- On peut définir différentes fonctions en s'appuyant sur la définition par induction de PROP(S)

Ensemble des symboles propositionnels d'une fbf

1– SP (ensemble des symboles propositionnels d'une fbf) : $PROP(S) \rightarrow 2^S$

(Règle 1) $F = \neg Q$, SP(F) = SP(Q)

(Règle 2) Soient

Q , R $\in$ PROP(S): $Si\ F = (Q\ C_B\ R)$, SP(F) = SP(Q) $\cup$ SP(R)

Nombre de connecteurs d'une fbf

nbc (nombre de connecteurs d'une fbf) : $PROP(S) \rightarrow \mathbb{N}$

(Base) $Si\ F = p\ avec\ (p \in \mathrm{S})$, nbc(F) = 0

La formule des nombres de Catalan est :

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

Arborescence associée à une fbf

arb (l'arbor. associée à une fbf) : PROP(S) → ARBO(S)

(Base) F= p avec p ∈ S , arb(F)=arbor. réduite à un sommet étiqueté par p

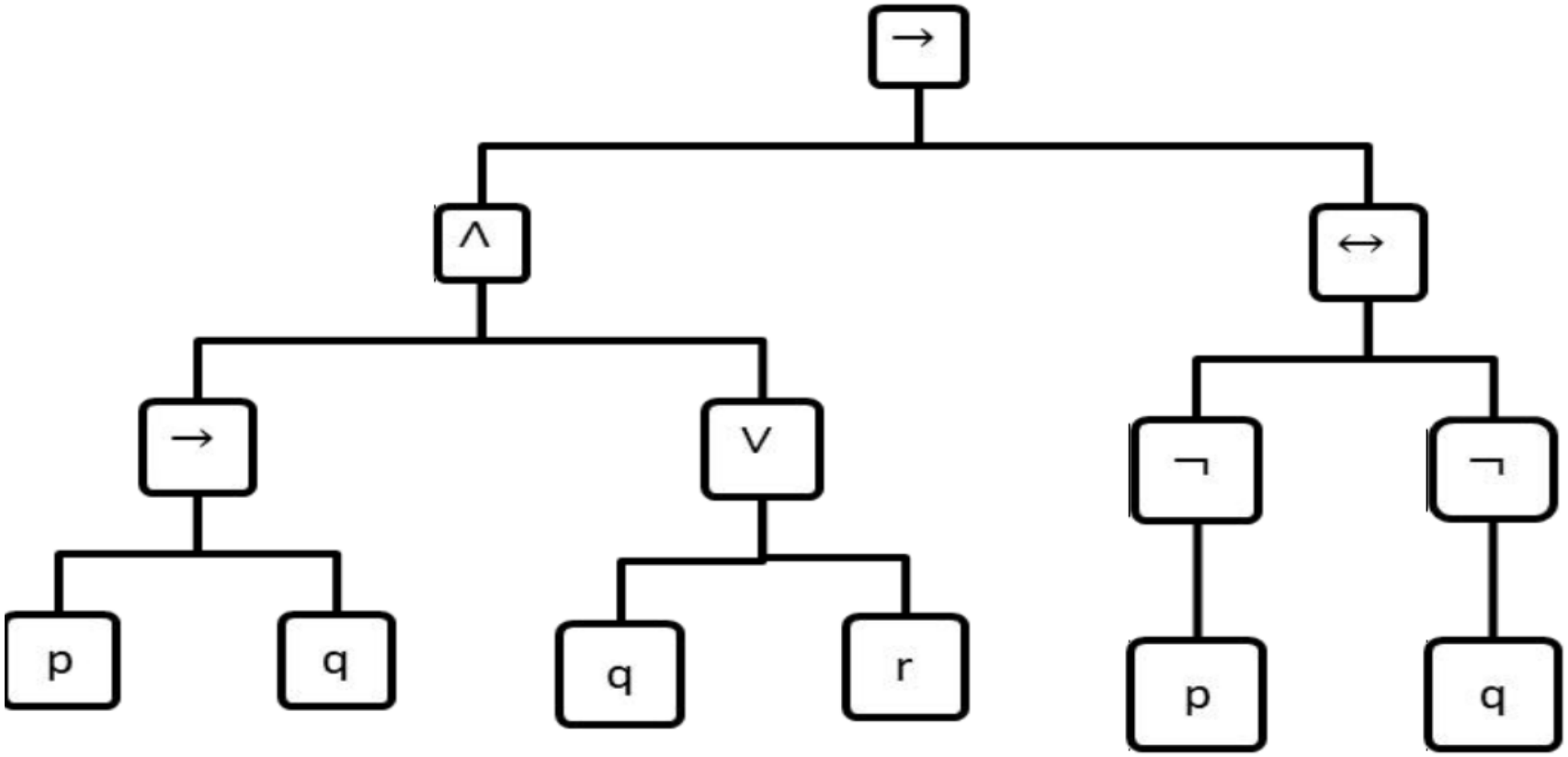
(Règle 1) Si F= ¬Q, arb(F)=arbor. de racine étiquetée par ¬ ayant comme unique fils la racine de arb(Q)

(Règle 2) Si P = (Q C_B R), arb(F)=arbor. de racine étiquetée par C_B ayant comme fils gauche la racine de arb(Q) et comme fils droit la racine de arb(R)

Exemple

$$((p \rightarrow q) \wedge (q \vee r)) \rightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg r)$$

L'arbre de la formule est :



La Sémantique de la logique des propositions

Sémantique

La sémantique attribue une signification à la formule.
La sémantique du calcul propositionnel consiste à donner :
1. Un domaine sémantique non vide B
2. Une interprétation des atomes (interprétation des variables propositionnels) dans B
3. Une définition des connecteurs par des applications de B dans B pour ¬ et de B^2 dans B pour ∧ , ∨ , → , ↔.

L'interprétation classique de la logique des propositions pour lequel $B = \{V, F\}$ ou $B = \{0,1\}$

Tout atome est vrai ou faux mais pas les deux à la fois

Définition (Interprétation) Une interprétation est une fonction qui associe une valeur de vérité à chaque variable propositionnelle. C’est donc une fonction **I: S → B .**

- **La sémantique des connecteurs**

La valeur de vérité d'une fbf est calculée à partir de l'interprétation de ces composants : on parle de **sémantique compositionnelle**

- On interprète les connecteurs et symboles constants toujours de la même façon (sinon on change de logique!)

- Donner une **interprétation** I consiste donc uniquement à spécifier **l'application de S (l'ensemble des symboles propositionnels) dans B**

- Les connecteurs sont interprétés par des fonctions de $B^n \rightarrow B$ (où n est l'arité du connecteur)

$$I(\neg) = NON : B \rightarrow B \ t.q. \ NON(0) = 1 \ et \ NON(1) = 0$$

$$I(\vee) = ET : B2 \rightarrow B \ t.q. \ ET(a,b) = 1 \ ssi \ a = b = 1$$

$$I(\vee) = \text{OU} : B2 \rightarrow B \ t.q. \ OU(a,b) = 0 \ ssi \ a = b = 0$$

$$I(\rightarrow) = \text{SIALORS} : B2 \rightarrow B \ t.q. \ SiALORS(a,b) = 0 \ ssi \ a = 1 \ et \ b = 0$$

$$I(\leftrightarrow) = \text{SSI} : B2 \rightarrow B \ t.q. \ SSI(a,b) = 1 \ ssi \ a = b$$

Valeur de vérité d'une proposition

- Soit I une interprétation des symboles propositionnels d'une fbf F on définit

la valeur de vérité de F dans l'interprétation **I** que l'on note V(F, I) par :

(Base) Si $F = \mathrm{p}$ ($\mathrm{p} \in \mathrm{S}$), $V(F, I) = I(P)$

(Construction)

(Règle 1) Si $F = \neg \mathrm{Q}$, $V(F, I) = NON(V(Q, I))$

(Règle 2) Si $F = (\mathrm{Q} \wedge \mathrm{R})$, $V(F, I) = ET(V(Q, I), V(R, I))$

(Règle 3) Si $F = (\mathrm{Q} \vee \mathrm{R})$, $V(F, I) = OU(V(Q, I), V(R, I))$

(Règle 4) Si $F = (\mathrm{Q} \rightarrow \mathrm{R})$, $V(F, I) = SIALORS(V(Q, I), V(R, I))$

(Règle 5) Si $F = (\mathrm{Q} \leftrightarrow \mathrm{R})$, $V(F, I) = SSI(V(Q, I), V(R, I))$

Une fbf F est vraie (respectivement fausse) dans une interprétation I si la valeur de F est vraie (respectivement fausse) On écrit V(F,I)= 1 (respectivement V(F,I)= 0

Exemple

Soit la formule F définie par : $F = ((x \to y) \to x) \to x$ et I l'interprétation $I(x) = 0,\ I(y) = 1$

$$V(F, I) = V\big(((x \to y) \to x) \to x, I\big)$$

$$V\big(((x \to y) \to x) \to x, I\big) = SiAlors(V((x \to y) \to x), I), V(x, I))$$

$$= SiAlors(SiAlors(V(x \to y), I), I(x)), I(x))$$

$$= SiAlors(SiAlors(SiAlors(I(x), I(y)), I(x)), I(x))$$

$$= SiAlors(SiAlors(SiAlors(0,1), 0), 0)$$

$$= SiAlors(SiAlors(1,0), 0)$$

$$= SiAlors(0,0)$$

$$= 1$$

- donc $V\big(((x \to y) \to x) \to x, I\big) = 1.$

Exemple

$$\boldsymbol{G}: (\boldsymbol{p} \rightarrow (\boldsymbol{q} \vee (\neg \boldsymbol{r})))$$

La notation $I_1(p)$ se lit valeur de p selon l'interprétation I_1

Soit I_1 telle que: $I_1(p) = I_1(r) = 1$ et $I_1(q) = 0$ (la formule G est fausse dans I_1)

Soit I_2 telle que: $I_2(p) = I_2(r) = 0$ et $I_2(q) = 1$ (la formule G est vraie dans I_2)

$$V(G, I) = V(p \rightarrow (q \vee (\neg r)), I) = Sialors(V(p, I), V(q \vee \neg r, I))$$

$$= \ Sialors(I(p), OU(V(q, I), V(\neg r, I))$$

$$Sialors(I(p), OU(I(q), Non(V(r, I)))$$

$= Sialors(I(p), OU(I(q), Non(I(r)))$

- Pour $I = I_1$ on a :

$Non(I_1(r)) = 0$

$OU(I_1(q), Non(I_1(r)) = 0$ et $Sialors(I_1(p), OU(I_1(q), Non(I_1(r))) = 0$

G est fausse dans I_1

- Pour $I = I_2$ on a :

$Non(I_2(r)) = 1$

$OU(I_2(q), Non(I_2(r)) = 1$ et $Sialors(I_2(p), OU(I_2(q), Non(I_2(r))) = 1$

G est vraie dans I_2

Table de vérité d’une proposition

Une table de vérité d’une fbf **F** est un tableau ayant :

-pour indice de lignes les $\mathbf{n^2}$ interprétations possibles des *n* symboles propositionnels de **F**,

-pour indices de colonnes les sous-fbf de **F** (la dernière colonne étant **F**),

dans une case de ligne **I** et de colonne **Q** la valeur **V(Q, I)** (la valeur de vérité de la fbf **Q** dans l’interprétation **I**

Ainsi la dernière colonne d’une table de vérité d’une fbf contient les valeurs de **F** pour toutes les interprétations possibles.

Définition des connecteurs par des tables de vérité

a	b	$\neg a$	$a \wedge b$	$a \vee b$	$a \rightarrow b$	$a \leftrightarrow b$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

- Pour une fbf F composée de différents atomes (variables propositionnels) $a_1, \ldots, a_n$, une interprétation de F est une assignation des valeurs de vérité à $a_1, \ldots, a_n$.
- F Comporte n atomes $\Longrightarrow$ n^2 interprétations possibles

Exemple: la table de virétie

$$F = (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$$

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	$Q_7(F)$
	p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee \neg q$	$\neg p \vee q$	$(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$
I_1	0	0	1	1	1	1	1
I_2	0	1	1	0	0	1	0
I_3	1	0	0	1	1	0	0
I_4	1	1	0	0	1	1	1

Table de vérité d'un ensemble de formules propositionnelles

- Soit E un ensemble de fbfs, on construit le tableau dont :

  -les lignes correspondent aux 2^n interprétations possibles des *n* symboles propositionnels apparaissant dans les fbfs de E

  -les colonnes sont les fbfs (et les sous fbf) de E

- **L'intérêt :**

  -la comparaison de fbfs

  -égalité sémantique

  -déduction

Exemple

Soit $E = \{\neg \bot \ , \ p \vee \neg p \ , \ \neg(p \rightarrow p)\}$

$\bot$	$\neg \bot$	p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \rightarrow p$	$\neg(p \rightarrow p)$
0	1	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1	0

Quelques notions classiques

- **1 Modèle**

On dit qu'une interprétation **I** est un modèle d'une formule ***F*** si la valeur de ***F*** selon

l'interprétation **I** est vraie $V(F, I) = 1$

On dit que **I** est un modèle d'un ensemble de formules ***E*** si **I** est modèle de tout élément de ***E***

- **2 Contre modèle**

On dit qu'une interprétation **I** est un contre modèle d'une formule ***F*** si la valeur de ***F*** selon l'interprétation **I** est fausse $V(F, I) = 0$

- **3 Satisfaisabilité**

Une fbf A est consistante ou satisfiable

- si et seulement si elle n'est pas inconsistante

- si il existe une interprétation I telle que $V(F, I) = 1$
- si elle admet au moins un modèle

$A \wedge B$ et $A \vee B$ sont deux formules consistantes il suffit que A et B soient vraies

- F est satisfiable si seulement si ¬F n’est pas valide

- **Contingence**

Une formule est contingente si elle possède au moins un modèle et un contre modèle

F est contingente si seulement si ¬F contingente

Validité

Une fbf A est une **valide** (**tautologie**) si et seulement si elle est vraie dans toute interprétation;

(une formule est valide si toute interprétation est un modèle)

-Une formule toujours vraie est une tautologie,

F est une tautologie SSI $\mathrm{V(F, I) = 1 \ (\forall I)}$ On écrit alors : ⊨ A

-Une tautologie est appelée aussi théorème en mathématique

$\neg A \vee A$ est une formule valide

$A \wedge B$ et $A \vee B$ sont deux formules invalides (il suffit que A et B soient fausses)

- **Insatisfaisabilité**

Une fbf est inconsistante ou insatisfiable si et seulement si elle est fausse dans toute interprétation

F est insatisfiable SSI $V(F, I) = 0$ $(\forall I)$

(Une formule est insatisfiable si elle ne possède pas de modèle

- Exemple : $\neg A \wedge A$ est une formule inconsistante

- F est insatisfiable si seulement si $\neg F$ est valide

- **Consistance et Inconsistance**

-On étend la satisfiabilité à un ensemble de fbfs :

- $\{F1, F2, . . , Fn\}$ est dit consistant si et seulement si $F1 \wedge F2 \wedge . . \wedge Fn$ est satisfiable

- $\{F1, F2, . . , Fn\}$ est dit contradictoire (inconsistant) si et seulement si $F1 \wedge F2 \wedge . . \wedge Fn$ est insatisfiable

Complétude
Théorème de complétude du calcul propositionnel :

Pour toute formule A si $\models A$ alors $\vdash A$ **Autrement dit** : toutes les tautologies sont des théorèmes.

Équivalence logique

Deux **fbfs F et G** sont (sémantiquement) **équivalentes** si et seulement si les valeurs de vérité de F et de G sont les mêmes dans toute interprétation. Plus formellement : $(\boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{G})$ $\boldsymbol{SSI}$ $\boldsymbol{V}(\boldsymbol{F}, \boldsymbol{I}) = \boldsymbol{V}(\boldsymbol{G}, \boldsymbol{I})$ $(\forall \boldsymbol{I})$

Le symbole "≡" se lit **"est (sémantiquement) équivalent à".**

- Si $F \models G$ et $G \models F$, on écrit alors $F \equiv G$,
- Théorème : $(F \equiv G)$ si seulement si $(F \leftrightarrow G)$ est valide

(À ne pas confondre entre :

- $(F \equiv G)$ (Équivalence logique, notion sémantique)
- $(F \leftrightarrow G)$ (Connecteur équivalent)
- $(F = G)$ (Égalité syntaxique, notion syntaxique))

Équivalences de base (Axiomes)

Soient A, B et C des formules bien formées.

1. Implication matérielle (implication-comme-disjonction)

A $\rightarrow$ B $\equiv$ $\neg$A $\vee$ B

2. Équivalence matérielle (double-implication)

A $\leftrightarrow$ B $\equiv$ (A $\rightarrow$ B)$\wedge$(B $\rightarrow$ A)

3. Commutativité

a) A $\vee$ B $\equiv$ B $\vee$ A **commutativité-ou**

b) A $\wedge$ B $\equiv$ B $\wedge$ A **commutativité-et**

4. Associativité

a) (A $\vee$ B) $\vee$ C $\equiv$ A $\vee$ (B $\vee$ C) **associativité-ou**

b) (A $\wedge$ B) $\wedge$ C $\equiv$ A $\wedge$ (B $\wedge$ C) **associativité-et**

5. Distributivité

a) A $\vee$ (B $\wedge$ C) $\equiv$ (A $\vee$ B) $\wedge$ (A $\vee$ C) **distributivité-ou-sur-et**

b) A $\wedge$ (B $\vee$ C) $\equiv$ (A $\wedge$ B) $\vee$ (A $\wedge$ C) **distributivité-et-sur-ou**

6. True

a) A $\vee$ $\top \equiv \top$ **vrai est absorbant pour ou**

b) A$\wedge \top \equiv$ A **vrai est neutre pour et**

7. Absurde

a) A$\vee \bot \equiv$ **A faux est neutre pour ou**

b) A $\wedge \bot \equiv \bot$ **faux est absorbant pour et**

Complémentarité

a) A $\vee$ **¬A** $\equiv \top$ **tiers-exclus**

b) A $\wedge$ **¬A** $\equiv \bot$ **contradiction**

9. Involution (double négation)

¬ ¬A≡ A

Lois de De Morgan

a) $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ **De-Morgan-négation-ou**

b) $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ **De-Morgan-négation-et**

---

11. **Absorption**

a) $\mathbf{A} \vee (\neg A \wedge B) \equiv A \vee B$ **absorption-ou-sur-et avec ¬**

b) $\mathbf{A} \wedge (\neg A \vee B) \equiv A \wedge B$ **absorption-et-sur-ou avec ¬**

c) $\mathbf{A} \wedge (A \vee B) \equiv A$ **absorption-et-sur-ou**

d) $\mathbf{A} \vee (A \wedge B) \equiv A$ **absorption-ou-sur-et**

12. Idempotence

a) $\mathbf{A} \wedge A \equiv A$ **idempotence- et**

b) $\mathbf{A} \vee A \equiv A$ **idempotence- ou**

Substitution

Etant donnée une fbf F, la substitution consiste remplacer une occurrence (plusieurs ou toutes) d'une sous-fbf **Q** de **F** par une autre fbf **R**.

Exemple :

$F = ((p \rightarrow q) \vee \neg r)$ $\quad Q = p \rightarrow q \quad R = \neg p \vee q$ on substitue R par Q dans F :

$F' = ((\neg p \vee q) \vee \neg r)$

Théorème de substitution

Soit F une fbf, Q une sous-fbf de F et R une fbf équivalence Q (Q ≡ R) ;

Si on note par F' la fbf obtenue à partir de F en remplaçant une occurrence de Q par R

alors F≡ F'

Règles d'inférence pour la logique propositionnelle

$\{p, p \rightarrow q\} \models q$ (Modus ponens)

- **$\{\neg q, p \rightarrow q\} \models \neg p$ (Modus tolens ou preuve par l'absurde)**
- **$\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \models p \rightarrow r$ (transitivité de l'implication)**
- **$\{p \vee q, \neg p \vee r\} \models q \vee r$ (résolution de Robinson)**
- **$\{p \wedge q\} \models p$ (élimination selon $\wedge$)**
- **$\{p, q\} \models p \wedge q$ (introduction selon $\wedge$)**
- **$\{p\} \models p \vee q$ (introduction selon $\vee$)**
- **$\{p \leftrightarrow q\} \models p \rightarrow q$ (élimination selon $\leftrightarrow$)**
- **$\{p \rightarrow q, q \rightarrow p\} \models p \leftrightarrow q$ (introduction selon $\leftrightarrow$)**
- **$\{p, p\} \models \perp$ (contradiction)**
- **$\{p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow r\} \models r$ (preuve par cas)**
- **$\{\neg p \rightarrow \perp\} \models p$ (preuve par l'absurde)**
- **Si $\{p, Q\} \models q$ alors $\{Q\} \models p \rightarrow q$ (théorème d'Herbrand)**

Modélisation (Représentation des connaissances)

La représentation des connaissances en Intelligence Artificielle consiste à faire une correspondance entre le monde réel et un système symbolique manipulable par un ordinateur. La représentation des connaissances comporte un aspect passif : il faut mémoriser. Par exemple, un livre ne connaît pas l'information qu'il contient. Mais aussi un côté actif : il faut inférer, manipuler ces connaissances, effectuer un raisonnement.

CONNAITRE = MEMORISER + INFERER

REPRESENTER = FORMALISER + RAISONNER

- **Quelques orientations**
  La conjonction
  P ∧ Q Peut se traduire :

- P et Q

- Q et P
- à la fois P et Q
- P, Q
- P bien que Q
- P quoique Q
- P mais Q (sous-entendu mais aussi)
- Non seulement P mais Q
- P et pourtant Q
- P tandis que Q

- **La disjonction**

P ∨ Q Peut se traduire :

- P ou Q
- ou P ou Q
- ou bien P ou bien Q
- soit P soit Q
- P à moins que Q
- P sauf si Q
- P ou Q ou les deux (OU inclusif)

❖ Le conditionnel

P → Q Peut se traduire :

- ❖ si P alors Q
- ❖ P condition suffisante de Q
- ❖ Q condition nécessaire de P
- ❖ P alors Q
- ❖ Q si P
- ❖ Q lorsque P
- ❖ P seulement si Q
- ❖ Q pourvu que P

- **L'équivalence**

P $\leftrightarrow$ Q Peut se traduire :

- P si et seulement si Q
- P si Q et Q si P
- P condition nécessaire et suffisante de Q

Algorithme de Modélisation

1. Choix de propositions atomiques et attribution de symboles propositionnels,
2. Représentation des données du problème par des fbfs
3. identification du problème à résoudre pour répondre au problème réel posé (satisfiabilité, équivalence, validité, etc.)

Exemple :

Par exemple soit à traduire le groupe de phrases suivantes :

Ahmed et Ali prirent le café et Mustapha fit de même.

Ahmed prit le café, et Ali ou Mustapha aussi

Ahmed et Ali ont dîné tous les deux, ou bien Ahmed et Mustapha prirent le café

Ahmed a dîné, ainsi que Mustapha ou Ali

Mustapha étudie bien à moins qu'il ne soit fatigué, auquel cas non

1. les propositions atomiques (Univers du discours) :

a : Ahmed prend le café

l : Ali prend le café

m : Mustapha prend le café

d : Ahmed a dîné

e : Ali a dîné

f : Mustapha a dîné

Etudie : Mustapha étudie bien

Fatigue : Mustapha est fatigué

Ensuite, pour chacune des phrases je vais écrire une formule bien formée à l'aide des propositions définies ci-dessus, des connecteurs et des parenthèses.

Ahmed et Ali prirent le café et Mustapha fit de même

$a \wedge l \wedge m$

Ahmed prit le café, et Ali ou Mustapha aussi

$a \wedge (a \vee m)$

Ahmed et Ali ont dîné tous les deux, ou bien Ahmed et Mustapha prirent le café

$(d \wedge e) \vee (a \wedge m)$

Ahmed a dîné, ainsi que Mustapha ou Ali

$d \wedge (e \vee f)$

Mustapha étudie bien à moins qu'il ne soit fatigué, auquel cas non

$\neg ETUDIER \leftrightarrow FATIGUE$

Conclusion

- Les ressemblances entre les connecteurs logiques et ceux de la langue naturelle sont limitées.
- Il mange ou il dort et il dort ou il mange semblent synonymes Par contre, il a faim et il mange n'est pas semblable à il mange et il a faim car le "et« a une connotation de causalité et de temps.
- La porte est ouverte ou la porte est fermée. Le "ou" du français est parfois exclusif
- La traduction est en général liée au contexte. Il peut aussi exister plusieurs traductions possibles.

Démonstrations

Comme nous l'avons dit au chapitre 1, la logique consiste à étudier la validité des raisonnements.

Un **raisonnement** (ou inférence) est le passage d'une proposition ou d'un groupe de propositions (**prémisses**) à une nouvelle proposition (**conclusion**). *On va s'intéresser à montrer que les raisonnements sont valides.*

Preuve par les tables de vérité (méthode basée sur les modèles)

La preuve par la méthode de la table de vérité ou des tableaux matriciels permet de manière mécanique de dire si une formule est valide, consistante, inconsistante ou invalide .

1. Une fbf peut être à la fois invalide et consistante

2. G est valide si et seulement si (¬G) est inconsistante

3. G est valide → que G est consistante

G est inconsistante → que G est invalide

4. Il existe une procédure effective pour déterminer si une fbf est valide: la table de vérité

Exemple

Montrer que : (p → (q → p)) est valide

p	q	$(q \rightarrow p)$	$(p \rightarrow (q \rightarrow p))$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	1

La fbf est vraie selon toutes les interprétations donc elle est valide

Montrer que : (p ∨ ¬q) ∧ (¬p ∨ q) est satisfiable

p	q	$p \vee \neg q$	$\neg p \vee q$	$(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	1	1	1

Il existe une interprétation dans laquelle la formule est vraie elle est donc **consistante (satisfiable)**

Il existe une interprétation dans laquelle la formule est fausse elle est donc invalide

Preuve par les lois d’équivalences

Chacun des théorèmes d'équivalence (ou lois d'équivalence (*voir section 2.4.2*)) permet un acte d'inférence. Une autre manière de prouver qu'une formule bien formée est valide (respectivement inconsistante) consiste à raisonner en utilisant les lois d'équivalence. Un objectif est alors démontrer par équivalence que la formule bien formée de départ est équivalente à $\top$ (respectivement à $\bot$)

Exemple :

$(p \rightarrow (q \rightarrow p)) \equiv (p \rightarrow (\neg q \vee p))$ **loi1**

$\equiv (\neg p \vee (\neg q \vee p))$ **loi 1**

$\equiv (\neg p \vee (p \vee \neg q))$ **Loi 3**

$\equiv ((\neg p \vee p) \vee \neg q)$ **Loi 4**

$\equiv (\top \vee \neg q)$ **Loi 8**

$\equiv \top$ **Loi 6**

La méthode de résolution en logique des propositions

Méthode simple constituée d'une règle (dite règle de résolution) permettant de produire une clause à partir de clauses existantes. Cette règle est appliquée itérativement jusqu'à aboutir à la clause vide

- Cette méthode permet de déterminer si une forme clausale est insatisfiable, elle permet donc de savoir si
  - Une fbf est insatisfiable (en passant à sa forme clausale)
  - Une fbf f est la conséquence logique d'un ensemble de fbf {H1,H2, …, Hi} (en passant à la forme clausale de (H1 ∧ H2 ∧ … ∧ Hi ∧ ¬G)
- Cette méthode généralisée à la logique des prédicats et restreinte aux clauses de Horn est à la base du langage Prolog

Formes normales en logique propositionnelle

- **Formes normales en logique propositionnelle**

Les formes normales d'une formule bien formée permettent d'écrire la formule de départ sous une forme donnée avec les connecteurs logiques sont restreints et ordonnés selon un certain ordre.

- **Un littéral** est un atome (symbole propositionnel) ou sa négation. On parle de littéral positif (ex : p) ou de littéral négatif (ex : ¬p). On parle aussi de littéral opposé d'un littéral donné (ex : p et ¬p sont opposés)

Formes conjonctive et disjonctives :

Une fbf est dite sous **forme conjonctive** lorsqu'elle est composée d'une conjonction de disjonctions de littéraux.

Exemple : $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$

Une fbf est dite sous **forme disjonctive** lorsqu'elle est composée d'une disjonction de conjonctions de littéraux

Exemple : $\neg (p \wedge \neg q) \vee (\neg q \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q)$

- Une fbf est mise sous forme normale conjonctive (FNC) si et seulement si elle est de la forme : F1 ∧ F2 ∧ … ∧ Fn où chaque Fi est une disjonction de littéraux

- Une fbf F est dite sous forme normale conjonctive (respectivement disjonctive) lorsqu'elle est sous forme conjonctive (respectivement disjonctive) telle que tous les symboles propositionnels

- (Ceux de F ou ceux de l'ensemble S considéré) apparaissent dans chaque disjonction (respectivement conjonction)

Exemple : FNC : $(p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$

Exemple : FND : $(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$

Pour passer d'une forme conjonctive (respectivement d'une forme disjonctive) à une formule normale conjonctive (respectivement disjonctive) on introduit les symboles manquants à l'aide des équivalences suivantes :

$$D \equiv (D \vee p) \wedge (D \vee \neg p)$$

$$C \equiv (C \wedge p) \vee (C \wedge \neg p)$$

Exemple : FC= $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$

$(p \vee q ? r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$

FNC= $(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$

Clause

Définition : Une clause est une fbf qui a la forme d'une disjonction de littéraux

Cas particulier : un littéral isolé est une clause.

Exemple de clauses : $A \vee B \vee C \vee \neg D$ CLAUSE

$\neg D$ CLAUSE

Une ***clause*** est une représentation ensembliste de disjonctions de littéraux

On associe la proposition ⊥ à la clause vide (notée Ø)

– toute disjonction associée à une clause $C = \{L_1, L_2, ..., L_k\}$ logiquement équivalente à $((L_1 \vee L_2 \vee ... \vee L_k) \vee \perp)$

– La sémantique de Ø est donc 0

Propriétés des clauses

- Dans la suite, on emploie indifféremment le terme de clause pour parler de l'ensemble de littéraux ou d'une des fbf disjonctives que l'on peut lui associer

– Une clause est valide si est seulement elle contient un littéral et son opposé

– Une clause non vide ne contenant pas de littéraux opposés est contingente

– Seule la clause vide est insatisfiable

La **méthode de résolution** en **Propositional Logic** (logique propositionnelle) est une **méthode de démonstration automatique** utilisée pour vérifier si une formule logique est **satisfiable** ou pour **prouver une conclusion à partir de prémisses**.

Pour appliquer la résolution, on suit généralement ces étapes :

1. Transformer les formules en forme normale conjonctive (FNC)

La **Conjunctive Normal Form** est une conjonction de clauses.

Exemple :

$(p \rightarrow q)$

Éliminer l'implication

$\neg p \vee q$

2. Mettre la formule sous forme de clauses

Une **clause** est une disjonction de littéraux.

Exemple :

$(\neg p \vee q) \wedge (p)$

Clauses :

$C_1 = (\neg p \vee q)$

$C_2 = (p)$

3. Appliquer la règle de résolution

On résout les clauses contenant un littéral et sa négation.

Exemple :

$(\neg p \vee q)$

(p)

Résolution sur p:

(q)

4. Chercher la clause vide

Si on obtient : Ø

(c’est la **clause vide**)

➞ cela signifie qu'il y a **contradiction**.

Donc la formule est **insatisfiable**

$Soit\ F_C = \{\neg p \vee \neg q \vee r, \neg r, p, \neg t \vee q, \neg t\}$

F_C est la forme clausale d'une fbf $\neg F$.

Montrons que cet ensemble est insatisfiable

$C1 = \neg p \vee \neg q \vee r \quad C2 = \neg r \quad C3 = p \quad C4 = \neg t \vee q \quad C5 = t$

$Res(C1, C2) = \neg p \vee \neg q = C6$

$Res(C6, C3) = \neg q = C7$

$Res(C7, C4) = \neg t = C8$

$Res(C8, C5) = \emptyset = C9$

A partir de la forme clausale F_C de la fbf $\neg F$ on a déduit la clause vide donc on peut conclure que $\neg F$ est insatisfiable et donc que F est valide.

Exemple

$Soit\ H_C = \{C1, C2, C3, C4, C5, C6\}$ Avec H_C est la forme clausale d'une fbf H et

$C1 = \{d\}$ $C2 = \{c, \neg d\}$ $C3 = \{\neg d\}$ $C4 = \{a, e\}$ $C5 = \{\neg c, \neg e\}$ $C6 = \{\neg a, d\}$

Montrons que H est insatisfiable

$Res(C1, C2) = \{c\} = C7$

$Res(C7, C5) = \{\neg e\} = C8$

$Res(C8, C4) = \{a\} = C9$

$Res(C9, C6) = \{d\} = C10$

$Res(C10, C3) = \emptyset$

A partir de la forme clausale H_C de la fbf H on a déduit la clause vide donc on peut conclure que H est insatisfiable.